

LIFE SCIENCE

(দ্বিভাজিত পাঠ্যসূচি)

বিভাগ 'ক'

(1, 2, 3 এবং 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।)

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখ (যে কোনো পাঁচটি):

1×5=5

- (i) মানব চক্ষুর প্রতিসারক মাধ্যম হিসাবে কাজ করে
(a) কর্ণিয়া (b) রেটিনা (c) ভিট্রিয়াস হিউমার (d) কোরয়েড
- (ii) নিম্নলিখিত কোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে TSH নিঃসৃত হয়?
(a) থাইরয়েড (b) শূক্রাশয় (c) অ্যাড্রেনাল (d) পিটুইটারি
- (iii) DNA অণুর গুয়ানিন-এর পরিপূরক ক্ষারমূলকটি হ'ল
(a) অ্যাডেনিন (b) সাইটোসিন (c) থাইমিন (d) ইউরাসিল
- (iv) সুস্পষ্ট-জন্মক্রম দেখা যায় যে উদ্ভিদটিতে তা হ'ল
(a) মস (পোগোনেটাম) (b) আমগাছ (c) জবাগাছ (d) পাইনগাছ
- (v) তিমির ফ্লিয়ার ও পাখির ডানা হ'ল
(a) সমবৃত্তীয় অঙ্গ (b) নিষ্ক্রিয় অঙ্গ (c) সমসংস্থ অঙ্গ (d) প্রতিস্থাপিত অঙ্গ
- (vi) যার উপস্থিতির জন্য পায়রার দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর হয় তা হ'ল
(a) রোডোপসিন (b) আয়োডোপসিন (c) পেকটেন (d) পেপসিন
- (vii) জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচীতে জন্মের সময়ে শিশুকে যে সকল রোগ থেকে বাঁচাবার জন্য টিকা দেওয়া হয়, তার একটি হ'ল
(a) পোলিও (b) টাইফয়েড (c) AIDS (d) হেপাটাইটিস

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) :

1×10=10

- (i) হৃকের ঘর্মগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত একটি রেচন পদার্থের নাম করো। (ii) প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে এমন একটি উদ্ভিদজাত রেচন পদার্থের নাম লেখ। (iii) স্নায়ুকোশের স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রবর্ধকের নাম লেখো। (iv) শূক্রাণু উৎপাদনে সাহায্যকারী হরমোনটির নাম লেখো। (v) একটি কৃত্রিম উদ্ভিদ হরমোনের সম্পূর্ণ রাসায়নিক নাম লেখো। (vi) কোন প্রকার কোষবিভাজনে বেম বা স্পিন্ডিল গঠিত হয় না? (vii) অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সরাসরি অপত্য জীব সৃষ্টি হওয়ার পদ্ধতিকে কী বলে? (viii) একজন স্বাভাবিক পুরুষ মানুষের দেহে কোন্ কোন্ লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম কয়টি করে দেখা যায়? (ix) উদ্ভিদ জগতে একটি জীবন্ত জীবাশ্মের উদাহরণ দাও। (x) একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম লেখো যার নিলয় আংশিক বিভেদ প্রাচীরযুক্ত। (xi) পদ্ম পাতায় পত্ররন্ধ্র উপরের ত্বকে থাকে কেন? (xii) একটি উদ্ভিদজাত

জীবাণুনাশকের নাম লেখো। (xiii) স্বাস্থ্য বিধিসম্মত শৌচাগার ব্যবহারের মাধ্যমে কোন্ প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগটির বিস্তার বন্ধ করা সম্ভব?

3. যে কোনো ছ'টি প্রশ্নের উত্তর দাও। $2 \times 6 = 12$

- বৃক্ষীয় নালিকায় একটি পুনঃশোষিত ও একটি ক্ষরিত পদার্থের নাম লেখো।
- শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের হরমোনের ক্ষরণে অপর কোন্ কোন্ হরমোনের ওপর নির্ভরশীল? (iii) কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেলে শুনতে অসুবিধা হয় কেন? (iv) DNA এবং RNA -এর যে কোনো দুটি পার্থক্য লেখো। (v) বংশগতিতে “বিশুদ্ধ” ও “সংকর” বলতে কী বোঝা—উদাহরণ সহযোগে উল্লেখ করো। (vi) উভচর ও স্তন্যপায়ী হৃৎপিণ্ডের গঠনগত পরিবর্তন বিবর্তনকে কীভাবে সমর্থন করে? (vii) পদ্মগাছের পত্রফলক ও পুষ্পাঙ্কের একটি করে অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। (viii) মটর জাতীয় গাছের মূলে বসাবাসকারী অণুজীবটির নাম উল্লেখ করো এবং একটি উপকারিতা সম্বন্ধে আলোকপাত করো।

4. যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। $3 \times 10 = 30$

- “সকল বর্জ্য পদার্থ রেচন পদার্থ নয়”—ব্যাখ্যা করো।
- নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি কী ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া কারণসহ লেখো। $1+1+1=3$
(a) সুস্বাদু খাদ্যের দর্শনে লালারসের ক্ষরণ (b) শিশুর মাতৃদুগ্ধ পান (c) বাই-সাইকেল চালানো শেখা।
- গুরুমস্তিস্কের গোলার্ধগুলি এবং লঘু মস্তিস্কের গোলার্ধগুলি পরস্পর যে দুটি অংশ দ্বারা যুক্ত তাদের নাম লেখো। গুরুমস্তিস্ক ও লঘু মস্তিস্কের দুটি করে কাজ লেখো। $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + 2 = 3$

(iv) উদাহরণ সহযোগে “বহিঃক্ষরা গ্রন্থি” এবং “অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির” মধ্যে দুটি পার্থক্য নির্দেশ করো।

(v) খাদ্য লবণ আয়োডিনযুক্ত হওয়া উচিত কেন? টেস্টোস্টেরন কোথায় উৎপন্ন হয়? $2+1=3$

(vi) উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতির দুটি প্রভেদ উল্লেখ করো। কোষচক্রের ‘S’ দশার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি কী? $2+1=3$

(vii) তোমার ক্রোমোজোমগুলি যে যে উপাদান নিয়ে গঠিত তাদের নাম লেখো। ‘জিন’ বলতে কী বোঝা? $2+1=3$

(viii) স্বাধীন বিন্যাস সূত্রটি প্রবর্তন করতে মেন্ডেল কী ধরনের পরীক্ষা করেছিলেন? এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করো (পরীক্ষাটির বিস্তৃত বিবরণ দেবার দরকার নেই)। $1+2=3$

(ix) উদ্ভিদের অঙ্গাঙ্গ ও অযৌন জননের তিনটি পার্থক্য লেখো।

(x) “অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ”—সূত্রটির প্রবন্ধ কে? সূত্রটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তোমার মতামত যুক্তিসহ সংক্ষেপে লেখো। $1+2=3$

(xi) মাছের দেহে মায়োটোম পেশী, পার্শ্বরেখা ও পটাকার একটি করে ভূমিকা লেখো।

(xii) ম্যালেরিয়া আর ফাইলেরিয়াসিস রোগ দুটির বাহকের নাম লেখো আর ঐ বাহকগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করো। $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + 2 = 3$

(xiii) কোন রক্তবাহিত অসুখে যকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়? ঐ রোগ প্রতিরোধের দুটি উপায় লেখো। $1+2=3$

বিভাগ—খ

(5 নং থেকে 11 নং প্রশ্নের মধ্যে যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

5. মানুষের নাইট্রোজেন ঘটিত যে কোনো চারটি বর্জ্য পদার্থের নাম লেখো। মানুষের নেফ্রনের বাওম্যানস ক্যাপসুলে পরিশ্রুত তরলকে মূত্র বলা যাবে কিনা যুক্তিসহ লেখো। $2+3=5$

6. সংজ্ঞাবহ নিউরোন এবং আঙ্গাবহ নিউরোনের একটি গঠনগত এবং একটি কার্যগত পার্থক্য লেখো। কোন রাসায়নিক পদার্থ স্নায়ুস্পন্দনকে এক নিউরোন থেকে অপর নিউরোনে প্রবাহিত করে? কর্টিক্সের অবস্থান ও কাজ লেখো। $2+1+2=5$

7. মানুষের একটি স্ত্রী ও পুরুষ যৌন হরমোনের নাম, উৎপত্তিস্থল ও কাজ সংক্ষেপে লেখো। $1+1+\left(1\frac{1}{2}+1\frac{1}{2}\right)=5$

8. এমন একটি জীবের উদাহরণ দাও যেটি অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন করে। প্রাণীকোষ ও উদ্ভিদকোষে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। কোষচক্রের বিভিন্ন দশাগুলি কী কী? $1+2+2=5$

9. অ্যানাইসোগামী ও উগ্যামীর মধ্যে পার্থক্য কী? প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝ? প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কখন প্রকাশিত হয় তা উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। $1+2+2=5$

10. প্রকরণ কাকে বলে? বিবর্তনে প্রজাতির উৎপত্তিতে প্রকরণ কীভাবে সহায়তা করে? $2+3=5$

11. নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির অভিযোজনগত গুরুত্ব উল্লেখ করো : $1 \times 5 = 5$

(a) মাছের আঁশ (b) পদ্মের এরেনকাইমা কলা (c) পায়রার বায়ুথলি (d) সুন্দরীর শ্বাসমূল (e) ক্যাকটাসের পত্রকণ্টক

বিভাগ—গ (যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

12. মানবদেহের একটি আদর্শ নেফ্রনের ছবি আঁকো এবং ছবিটিতে নিচের অংশগুলি চিহ্নিত করো :

গ্লোমেরুলাস ক্যাপসুল, নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা, দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা, হেনলির লুপ, পোনেবুলাস ও সংগ্রাহী নালিকা। $5+3=8$

13. একটি প্রাণীকোশে মাইটোসিস বিভাজনের মেটাফেজ দশা ও সাইটোবাইনেসিসের একটি করে ছবি আঁকো।

প্রধান ছবিটিতে ক্রোমাটিড, মেটাফেজ প্লেট, বেমতন্তু ও সেন্ট্রিওল চিহ্নিত করো।
দ্বিতীয় ছবিটিতে একটি অপত্য নিউক্লিয়াস ও মধ্যখাঁজ চিহ্নিত করো। $5+3=8$